

2. Schülerteil – Teil B

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe

Merkmal	Angabe
Name	_____
Kurs	11BC – International Business Communication mit Abitur
Bildungsgang	Allgemeine Hochschulreife (International Business Communication) (Betriebswirtschaftslehre, Sprachen)
Fach/Kursart	Grundkursfach Mathematik – GK Mathematik-WuV
Bearbeitungszeit / Hilfsmittel / Bewertung	22 Minuten · Lineal, Papier und Stift sowie Taschenrechner · 17 BE
Stoffstand	kumulativ: Woche 1 bis Woche 3

Ausgangssituation

Das Business-Systems-Team entwickelt zusätzlich einen Rechner für die Dokumentationsgebühr eines Exportauftrags. Die Eingabe x ist die Anzahl der zu erstellenden Handelsdokumente. Automatisch verarbeitet werden nur Bestellungen mit 1 bis 25 ganzen Dokumenten.

Regel: $G(x) = 28 + 6,40 \cdot x$. Die Ausgabe $G(x)$ ist die gesamte Dokumentationsgebühr in EUR.

Teil B Funktionsbegriff und Datenqualität (17 BE)

Material B1 – drei Zuordnungsentwürfe

Entwurf	Eingabe → Ausgabe / Regel
A	$x \rightarrow G(x) = 28 + 6,40 \cdot x$
B	Dokumentenanzahl → Gebühr: 5 → 60,00 EUR; 9 → 85,60 EUR; 9 → 104,80 EUR; 14 → 117,60 EUR. Die Spalte „Serviceart“ fehlt.
C	Auftragscode → Abrechnungswährung: D431 → EUR; D432 → USD; D433 → EUR; D434 → GBP. Mehrere Aufträge dürfen dieselbe Währung haben.

Material B2 – Prüfnotizen zu einem auffälligen Pilotauftrag

Prüfnotiz	Information
Systemprotokoll	Für einen Auftrag mit 8 Positionen wurden 58 Minuten Bearbeitungszeit korrekt gespeichert. Ein Übertragungsfehler liegt nicht vor.
IT-Störungsmeldung	Während dieses Auftrags war das Zollportal 19 Minuten nicht erreichbar. Bei den sechs anderen Pilotaufträgen gab es keine Störung.

Prüfnotiz	Information
Dashboard-Briefing	Das Dashboard soll Bearbeitungszeiten unter vergleichbaren, normalen Arbeitsbedingungen gegenüberstellen. Sonderbedingungen müssen kenntlich gemacht werden.

Aufgabenstellung

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
b1	Analysieren Sie die Entwürfe A, B und C. Entscheiden Sie jeweils, ob eine Funktion vorliegt, und begründen Sie mit dem Kriterium der eindeutigen Zuordnung.	4 BE
b2	Berechnen Sie $G(6)$ und $G(17)$. Notieren Sie jeweils den vollständigen Rechenweg.	3 BE
b3	Deuten Sie den Funktionswert $G(17)$ im Sachzusammenhang.	2 BE
b4	Begründen Sie den sachlich passenden Definitionsbereich des automatischen Rechners. Wählen Sie aus $D = \mathbb{R}$, $D = [0; 25]$ und $D = \{1, 2, \dots, 25\}$. Erläutern Sie außerdem, warum die Eingaben $x = 12,5$ und $x = 26$ nicht automatisch verarbeitet werden.	3 BE
b5	Untersuchen Sie den Wert $(8 \mid 58)$ hinsichtlich Genauigkeit, Vergleichbarkeit und Klarheit der Darstellung. Formulieren Sie ein zusammenfassendes Urteil.	2 BE
b6	Entscheiden Sie sich für eine der drei Berichtsoptionen. Begründen Sie Ihre Entscheidung mit mindestens zwei Argumenten aus der Datenqualitätsprüfung. Option 1 Den Rohwert ohne Dokumentation löschen. Option 2 Den Wert unkommentiert wie alle anderen Werte darstellen. Option 3 Den Rohwert erhalten, als Sonderfall kennzeichnen und die Tendenzaussage auf die sechs vergleichbaren Aufträge begrenzen.	3 BE

Gesamt Teil B: 17 BE